

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

دقات القلب والنبض

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٢-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** تحدث **دقات القلب** نتيجة انقباض عضلة القلب، ويمكن عدّها باستشعار **النبض** في العنق أو المعصم، ويزداد معدلها عند ممارسة الرياضة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر سبب حدوث دقات القلب
- أقيس معدل نبضي في الدقيقة
- أستنتج أثر النشاط والرياضة على معدل النبض

📖 مفردات الدرس

النبض
دقات خفيفة نشعر بها تحت الجلد بسبب ضغط الدم الذي يضخه القلب

الضغط
قوة دفع الدم عندما يضخه القلب إلى أنحاء الجسم

معدل النبض
عدد النبضات في الدقيقة الواحدة

دقات القلب

- يدق قلب الطفل حوالي **٩٠ مرة** في الدقيقة، وقلب البالغ حوالي **٧٠ مرة**
- عند الجري يحتاج الجسم مزيدًا من الغذاء والأكسجين
- كلما زاد النشاط **ازدادت دقات القلب** لإمداد الجسم بما يكفي
- تحدث دقات القلب نتيجة **انقباض عضلة القلب**

النبض

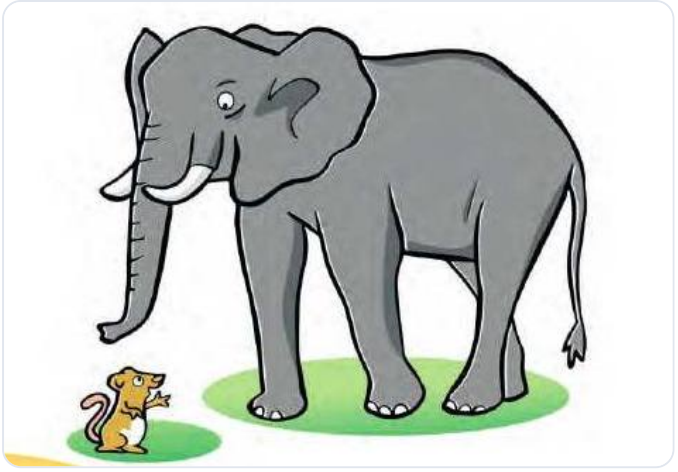
- يمكن معرفة عدد دقات القلب باستشعار **النبض**
- يحدث النبض بسبب **ضغط الدم** عندما يضخه القلب إلى باقي الجسم
- أفضل مكانين لاستشعار النبض: **جانبا العنق والمعصم**
- لا تستخدم الإبهام لقياس النبض لأن له نبضًا خاصًا

النبض عند الحيوانات

- معدل نبض **الفيل** منخفض جدًا يصل إلى **٣٠ نبضة** في الدقيقة
- معدل نبض **الفأر** مرتفع جدًا يصل إلى **٥٠٠ نبضة** في الدقيقة
- يختلف معدل النبض باختلاف الكائن والعمر والنشاط



التمارين الرياضية تجعل القلب يخفق بسرعة أكبر



الفيل نبضه بطيء والفأر نبضه سريع جدًا

✏️ أمثلة محلولة

عددت ٢٢ نبضة في ١٥ ثانية، كم معدل نبضك في الدقيقة؟

الحل: ٢٢ × ٤ = ٨٨ نبضة في الدقيقة

لماذا يزداد النبض عند الجري؟

الحل: لأن الجسم يحتاج مزيدًا من الغذاء والأكسجين

⭐ تذكّر

- لقياس النبض: ضع إصبعين (السبابة والوسطى) على المعصم أو العنق وعدّ النبضات لمدة دقيقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين دقات القلب والنبض: الدقات انقباض القلب نفسه، والنبض أثر ضغط الدم الذي نشعر به تحت الجلد

🧩 **نشاط:** قس نبضك في الراحة ثم بعد القفز دقيقة واحدة، وسجل النتائج في جدول وقارنها بنتائج زملائك

✅ أختبر نفسي

١. كم مرة يدق قلب الطفل تقريبًا؟

٢. أين نستشعر النبض؟

٣. ماذا يحدث للنبض عند الرياضة؟

الإجابات: (١) ٩٠ مرة في الدقيقة ، (٢) جانبي العنق والمعصم ، (٣) يزداد